

IA-07 — Un plugin .gha conduit par un agent

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	IA3 · Développement de plugins assisté
Référence au référentiel	REF-125, REF-126, REF-127
Compétence visée	Conduire le développement d'un plugin Grasshopper avec un agent de code, jusqu'au composant réellement chargé par Rhino.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	90 minutes
Prérequis	IA-06
Mode de validation	Visuel — tolérance —
Solution de référence	0 composants
Version	v0.4-260901 — Ind. B — 26/08/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Conduire le développement d'un plugin Grasshopper avec un agent de code, jusqu'au composant réellement chargé par Rhino.

Contexte

Un geste répété dans plusieurs définitions mérite son propre composant, distribuable à l'équipe.

Énoncé

Choisissez un traitement que vous refaites souvent à la main. Faites-en un composant distribuable, chargé par Rhino et visible dans l'onglet de votre choix, en conduisant le développement avec un agent de code.

Ce qui vous est fourni

Un poste avec l'environnement de compilation en place et un agent de code disposant de l'accès aux fichiers du projet.

Ce qui est attendu

Un plugin chargé par Rhino, dont le composant apparaît dans l'onglet visé et produit le résultat attendu.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode Visuel.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

Grille : composant chargé (2), résultat juste (2), GUID stable entre deux versions (1), documentation (1).

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier IA-07_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.

Marche à suivre

- Étape 1.** Écrire d'abord, en une page, ce que fait le composant : entrées, sorties, cas limites. C'est le document que l'agent lira.
- Étape 2.** Faire produire le squelette du projet, en imposant un GUID fixe et une catégorie stable.
- Étape 3.** Compiler, déposer le fichier dans le dossier des composants, débloquent le fichier si Windows l'a marqué, redémarrer Rhino.
- Étape 4.** Itérer par petites demandes vérifiables plutôt qu'en une seule grande, et relire chaque modification.
- Étape 5.** Consigner la version et le GUID dans la documentation du plugin avant toute diffusion.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Laisser l'agent régénérer le GUID du composant à chaque itération. Le plugin fonctionne, mais chaque nouvelle version casse les définitions qui employaient la précédente — et le symptôme n'apparaît que chez les collègues.

Pièges fréquents

- Ne pas versionner avant de laisser l'agent modifier les fichiers : une régression devient irrattrapable.
- Accepter une refonte massive proposée par l'agent alors que la demande portait sur un détail.
- Oublier le déblocage du fichier téléchargé : Rhino charge le plugin sans rien dire, et le composant n'apparaît pas.

Composants de la solution de référence

Visual Studio ou équivalent, agent de code, Rhino 8

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

—

Limite de la correction automatique

Le livrable est un plugin compilé : le checker Magpie ne sait comparer que des nombres. La validation est donc visuelle, sur le composant réellement chargé. Ramener l'exercice à une valeur numérique n'évaluerait plus la compétence visée.

Pour aller plus loin

- Ajouter une icône et une entrée d'aide au composant.

- Publier le plugin avec un fichier de licence explicite.

Fichiers de cet exercice

- IA-07_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- IA-07_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- IA-07.json — descripteur pour le plugin Magpie
- IA-07_fiche.docx — la présente fiche
- IA-07_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant